

Como se Conduz uma Modelagem

Leitura complementar · Abordagem Entidade-Relacionamento

Trinta frases, dezoito substantivos, uma folha em branco

🎯 Nesta leitura

1. A **folha em branco**
2. As **quatro estratégias** de modelagem
3. O mesmo modelo em **dois níveis**
4. A **documentação**: dicionário, regras, decisões
5. O **roteiro** de uma sessão de modelagem

Por onde se começa?

A biblioteca pede o sistema de **eventos**. A entrevista rendeu trinta frases e esta lista:

```
OFICINA · PALESTRA · INSCRIÇÃO · CERTIFICADO · SALA · PALESTRANTE ·
ALUNO · PROFESSOR · VAGA · LISTA DE ESPERA · CRACHÁ · MATERIAL ·
CARGA HORÁRIA · PERÍODO · AVALIAÇÃO · PATROCÍNIO · COFFEE · FOTO
```

Quem tenta desenhar os dezoito de uma vez **trava na terceira caixa**.

As quatro estratégias

Estratégia	Como se conduz	O risco
Top-down	poucos conceitos amplos, depois refina	refinar de menos
Bottom-up	parte dos campos que já existem	copiar a bagunça antiga
Inside-out	uma entidade central, puxando vizinhos	perder o que está longe
Mista	divide, modela cada parte, integra	as partes não encaixarem

A inside-out, rodando

```
PERGUNTA                              ENTRA NO DESENHO

"O que é uma inscrição?"        →     INSCRICAO, no centro
"Quem se inscreve?"             →     PESSOA
"Em quê?"                       →     EVENTO
"Quando?"                       →     data_inscricao — da ligação, não
                                      da pessoa nem do evento
"O evento acontece onde?"       →     SALA
"E o certificado?"              →     do par pessoa–evento: agregação
```

Nenhuma pergunta exigiu saber o modelo inteiro de antemão.

⚠️ Nenhuma das quatro é "a certa"

Elas se misturam na prática.

O nome importa para **você saber**
o que está fazendo — e para explicar
por que o modelo do colega começou diferente.

O mesmo modelo em dois níveis

```
ALTO NÍVEL — o que se leva ao cliente

  PESSOA ──N── INSCREVE_SE ──M── EVENTO ──N── OCORRE_EM ──1── SALA


EXPANDIDA — o documento de trabalho

  + matricula, nome, data_inscricao, codigo, titulo,
    carga_horaria, cod_sala, participação, chaves
```

São **o mesmo modelo**. Nada foi decidido de novo entre um e outro.

⚠️ A ordem entre os dois não é livre

Alto nível **primeiro**, sempre.

Levar a versão expandida à primeira reunião faz o cliente discutir o nome de um atributo enquanto uma entidade inteira está faltando.

O dicionário de dados

Entidade	Atributo	Domínio	Obrig.	Descrição
`EVENTO`	`codigo`	inteiro	sim	identificador; é a chave
`EVENTO`	`titulo`	texto até 120	sim	como aparece no cartaz
`EVENTO`	`carga_horaria`	1 a 40	sim	horas para o certificado
`INSCREVE_SE`	`data_inscricao`	data	sim	ordena a fila

O registro de decisões

```
D-01  PESSOA é uma entidade só, não ALUNO e PROFESSOR separados.
      Alternativa descartada: duas entidades independentes.
      Por quê: os dois se inscrevem do mesmo jeito.
      Revisar se: aparecer regra que valha só para um deles.

D-02  EVENTO tem participação total em OCORRE_EM.
      Alternativa descartada: evento sem sala definida.
      Por quê: o cliente confirmou que evento sem sala não é publicado.
```

💡 A decisão vale mais que o diagrama

O diagrama diz **o que** o modelo é.

A decisão diz **o que ele quase foi,**
e por que não foi — que é exatamente
a pergunta que alguém vai fazer.

O roteiro de uma sessão

```
1. ENTIDADES          candidatos + as três perguntas da Aula 03
2. RELACIONAMENTOS    ligue, com verbo. Sem números ainda
3. CARDINALIDADE      "quantos?" e "pode zero?", de cada lado
   E PARTICIPAÇÃO
4. ATRIBUTOS          agora, e só agora. Chave primeiro
5. LEITURA EM         cada linha, nas duas direções, em português
   VOZ ALTA
```

Atributo por último — quem começa por eles redesenha o formulário antigo.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-como-se-conduz-uma-modelagem/`:

1. **`ex01.md`** — escolha a estratégia para quatro situações, justificando;
2. **`ex02.md`** — escreva a descrição em alto nível a partir da expandida;
3. **`ex03.md`** — dicionário, decisão `D-03` e o ponto do roteiro, para o palestrante externo.